

EMBA 仿真器 Round 1–Round 2 (v7)

统一世界观的经济学模型说明 (含超详细附录)

2026 年 3 月 5 日

摘要

本文档给出一个用于课堂战略仿真的两回合 (Round 1 市场定位与结构约束、Round 2 用户访谈与研发实现) 的统一经济学模型 (v7)。核心统一点是：价格导致的采用率与非价格竞争力导致的份额在 Round 2 被显式分解为

$$share = A(P) \cdot S,$$

其中 $A(P)$ 复用 Round 1 的 adoption 曲线 (由 WTP 与价格弹性刻画), S 则由访谈信号与研发实现决定。附录提供：变量/参数全集、默认取值范围与校准方法、实现伪代码、边界条件与稳健性建议、以及若干命题/推论用于课堂解释与模型一致性检查。

目录

1 符号与高层结构	3
1.1 两回合输入与输出	3
1.2 关键统一分解	3
2 Round 1: 市场结构约束 (定位、渠道、毛利上限)	3
2.1 市场原语: WTP 与价格弹性	3
2.2 采用率函数 (adoption curve)	3
2.3 由最低可接受采用率反解价格上限 $P^{\max}$	4
2.4 架构匹配与文案系数对 $P^{\max}$ 的修正	4
2.5 渠道费率 f_g 的计算	4
2.6 成本锚: 基准单位成本 $COGS_{0,g}$	4
2.7 毛利上限 $GM^{\max}$ (结构可行性)	5
2.8 Round 1 输出冻结项	5
3 Round 2 (v7): 访谈 + 研发 + 定价的统一闭环	6
3.1 访谈雷达与需求权重融合	6
3.2 核心/非核心需求与覆盖率	7
3.3 研发卡牌聚合: 成本、负载、风险、订阅增益	7
3.4 技术锦囊 (Jinang Tech Cards) 对研发卡牌属性的修正 (v7.1.2 补充)	7
3.5 价值指数与“可溢价”闭环 (研发 $\rightarrow$ WTP')	8
3.6 价格采用率部分: $A_g(P)$	9
3.7 非价格竞争力部分: $S_g(\mathbf{x})$	9
3.8 份额、销量与利润	9
4 模型简化原则与一致性检查 (v7 设计意图)	10
4.1 最少参数的闭环	10
4.2 为什么要分解 $share = A \cdot S$	10
A 附录 A: 变量与参数全集 (含建议默认值与含义)	11
A.1 A.1 变量表 (按回合)	11
A.2 A.2 参数表 (建议默认值区间)	11
B 附录 B: 命题与推论 (用于课堂解释与一致性检查)	13
C 附录 C: 实现伪代码 (端到端)	14
C.1 C.1 Round 1 伪代码	14
C.2 C.2 Round 2 伪代码 (v7.1)	14

D 附录 D: 边界条件与稳健性建议 (给课堂的“防爆”设置)	16
D.1 D.1 防止 share 变成 0 的三条护栏	16
D.2 D.2 参数校准的最小流程 (4 个 anchor plan)	17
D.3 D.3 量纲一致性检查	17
E 附录 E: v6 $\rightarrow$ v7 迁移要点 (概念对照)	17
F 附录 F: 最优定价的存在性与直观 (给“学生自己定价”的解释)	18
G 附录 G: 每个参数的“逐条解释 + 诊断信号 + 调参方向”	19
G.1 G.1 价格曲线模块 ($a, e_g, A_{\min}$)	19
G.2 G.2 溢价模块 (γ 与 V)	19
G.3 G.3 非价格份额模块 (α_0, β 系数)	19
G.4 G.4 惩罚模块 ($B_g, L_g, \lambda_B, \lambda_L$)	20
H 附录 H: 数据结构与参数文件建议 (便于工程落地)	21
H.1 H.1 市场包 (market_knowledge.json) 最小字段	21
H.2 H.2 研发卡牌 (feature_cards.json) 字段	21
H.3 H.3 依赖/冲突的校验口径: 阻止提交 (v7.1 修订)	21
I 附录 I: 参数可识别性与校准思路 (更论文化)	22
I.1 I.1 输出、观测与“弱识别”	22
I.2 I.2 锚点策略 (Anchor Plans) 与排序约束	22
I.3 I.3 局部灵敏度与“可解释”参数化	23
J 附录 J: 校准损失函数、约束集与求解流程	23
J.1 J.1 约束型校准 (Constraint-based Calibration)	23
J.2 J.2 经验型校准 (如果你有课堂数据)	23
J.3 J.3 参数先验与“合理区间”	23
K 附录 K: 稳健性与敏感性分析 (教学版)	24
K.1 K.1 单参数敏感性 (One-at-a-time, OAT)	24
K.2 K.2 结构敏感性 (Functional-form Robustness)	24
L 附录 L: v6$\rightarrow$v7 迁移对照表 (变量与公式)	24
M 附录 M: 命题、推论与证明思路 (更论文味)	25
N 附录 N: 可识别性补充 (哪些参数可以用课堂数据“抓住”)	25
N.1 N.1 价格弹性与 Adoption 斜率	25
N.2 N.2 研发价值增益 γ	26

N.3	N.3 惩罚强度 λ_B, λ_L	26
O	附录 O：迁移实现伪代码与复杂度	26
O.1	O.1 主流程伪代码（单个格子，v7.1）	26
O.2	O.2 复杂度	27
	附录 F：校准目标矩阵、示例数值与比较静态	28
A	附录 J：可识别性、不可识别反例与先验锁定（顶刊式补充）	31
A.1	J.1 一个总原则：追求“行为可区分”，而非统计一致估计	31
A.2	J.2 不可识别反例 I：规模缩放不变性（TAM-share 乘积）	32
A.3	J.3 不可识别反例 II：Logit 指数项的平移/缩放（ α_0 与 β 的共线）	32
A.4	J.4 不可识别反例 III：研发溢价参数 γ 与价格弹性 η 的替代关系	32
A.5	J.5 不可识别反例 IV：惩罚进入份额 vs. 进入利润	33
A.6	J.6 最小观测集合：如何用课堂数据实现弱识别	33
A.7	J.7 建议的先验锁定清单（可维护性优先）	33
A.8	J.8 一个可写进主文的“方法学声明”（可选）	34
B	附录 K：工程接口对齐（API/JSON Schema 与命名规范，v7.1）	35
B.1	K.1 命名与单位规范	35
B.2	K.2 Round 1 冻结字段（传入 Round 2 的最小集合）	35
B.3	K.3 Round 2 运行时输入与输出（推荐字段）	36
B.4	K.4 Conflict/Dependency 的工程处理（强制校验）	38

1 符号与高层结构

1.1 两回合输入与输出

Round 1: 学生在给定 12 格（或更一般的网格）市场单元 g 中选择目标格子并配置渠道与架构标签，系统输出该格的结构约束：($P_g^{\max}, GM_g^{\max}, COGS_{0,g}, f_g, TAM_g$)，并将其冻结进入 Round 2。

Round 2: 学生进行用户访谈获得需求雷达信号，并在研发卡牌空间中选择实现组合与（可选）定价 P 。系统输出：份额 $share$ 、销量 $Units$ 、利润 $Profit$ （硬件/一次性 + 订阅/服务）以及诊断项（超支、超载、依赖冲突、风险敞口等）。

1.2 关键统一分解

Round 2 的份额被写为：

$$share_g(P, \mathbf{x}) = A_g(P) \cdot S_g(\mathbf{x}), \quad (1)$$

其中 $A_g(P)$ 仅依赖价格（与 Round 1 的 WTP 与弹性参数）， $S_g(\mathbf{x})$ 仅依赖非价格因素 $\mathbf{x}$ （访谈、研发、风险、复杂度等）。该分解使得模型口径在两个回合之间一致：Round 1 的 adoption 曲线不再“只用于推 $P_{\max}$ ”，而是成为 Round 2 需求曲线的价格部分。

2 Round 1：市场结构约束（定位、渠道、毛利上限）

2.1 市场原语：WTP 与价格弹性

对每个市场单元 g ，市场包提供：

- WTP_g ：支付意愿基准（可取中位/均值/标杆价位）。
- $e_g > 0$ ：价格弹性（越大表示越敏感）。
- 其他可选：拥挤度/竞争强度 κ_g 、增长/扩散速度等（v7 不要求）。

2.2 采用率函数（adoption curve）

定义相对价格 $r = P/WTP_g$ 。采用率（对价格的可接受程度）设为：

$$A_g(P) = \left(\frac{1}{1 + \exp\{a(r - 1)\}} \right)^{e_g}, \quad (2)$$

其中 $a > 0$ 为斜率（全局常数或按行业设定）。当 $P = WTP_g$ 时，括号内为 1/2，因此 A_g 的水平由 e_g 控制。

2.3 由最低可接受采用率反解价格上限 $P^{\max}$

给定阈值 $A_{\min} \in (0, 1)$, 定义 $P_{g,\text{base}}^{\max}$ 满足:

$$A_g(P_{g,\text{base}}^{\max}) = A_{\min}. \quad (3)$$

由式 (2) 可得闭式:

$$P_{g,\text{base}}^{\max} = WTP_g \left[1 + \frac{1}{a} \ln \left(\frac{1}{A_{\min}^{1/e_g}} - 1 \right) \right]. \quad (4)$$

2.4 架构匹配与文案系数对 $P^{\max}$ 的修正

学生在 Round 1 选择架构标签集合 $\mathcal{A}$, 映射为匹配度 $Fit_g^{\text{arch}} \in [0, 1]$ (由标签与市场单元的兼容矩阵决定)。令

$$P_{g,\text{arch}}^{\max} = P_{g,\text{base}}^{\max} \cdot (1 + \beta_{\text{arch}}(Fit_g^{\text{arch}} - 0.5)), \quad (5)$$

其中 $\beta_{\text{arch}} \in [0, 1]$ 控制修正强度。

价值主张文案 (VP) 经 LLM 评分得到离散系数 $fit_g^{\text{text}} \in \{0.95, 1.00, 1.05\}$ (也可扩展为连续)。最终 Round 1 冻结的价格上限为:

$$P_g^{\max} = P_{g,\text{arch}}^{\max} \cdot fit_g^{\text{text}}. \quad (6)$$

2.5 渠道费率 f_g 的计算

学生选择渠道集合 $\mathcal{C}$ 及配比 $\{w_c\}_{c \in \mathcal{C}}$, 满足 $\sum_c w_c = 1$ 。渠道费率为加权平均:

$$f_g = \sum_{c \in \mathcal{C}} w_c f_c, \quad (7)$$

其中 f_c 是渠道 c 的费率 (佣金/获客成本占比/平台抽成等)。

2.6 成本锚: 基准单位成本 $COGS_{0,g}$

Round 1 不对研发细项建模, 而给出一个结构化成本锚:

$$COGS_{0,g} = C_0 \cdot m_{B2B/B2C} \cdot m_{\text{age}} \cdot m_{\text{arch}}, \quad (8)$$

其中 C_0 为全局基准 (例如基础 BOM+ 装配 + 物流), 三类乘子分别由市场类型、目标人群、架构复杂度决定。

2.7 毛利上限 $GM^{\max}$ (结构可行性)

定义毛利率 $GM \in [0, 1)$ 。单位售价扣除渠道费后为 $P(1 - f_g)$ ，单位毛利为 $P(1 - f_g) - COGS_{0,g}$ 。等价地，若写为

$$P = \frac{COGS_{0,g}}{1 - GM - f_g},$$

结构可行性要求 $P \leq P_g^{\max}$ ，因此毛利上限为：

$$GM_g^{\max} = 1 - f_g - \frac{COGS_{0,g}}{P_g^{\max}}. \quad (9)$$

当 $GM_g^{\max} < 0$ 时表示 结构性亏损：即便 $GM = 0$ 也难以覆盖成本与渠道费。

2.7.1 目标毛利率 $target_GM$ 的定义与用途 (v7.1.2 补充)

Round 1 中允许学生 (或教师) 为每个市场单元设定一个目标毛利率 $target_GM_g$ ，用于形成“战略意图/财务目标”的叙事锚点，并在后续回合对比实际表现。为保证可行性，目标毛利率需被结构上限截断：

$$target_GM_g = \min(target_GM_g^{input}, GM_g^{\max}). \quad (10)$$

其中 $target_GM_g^{input}$ 为学生输入 (或课程默认值)。**重要说明：**在 v7.1 的核心机制中， $target_GM_g$ 仅作为展示与评价指标进入 Round 2 的复盘面板 (例如计算 $GM_g^{realized} - target_GM_g$ 的差距)，**不直接影响** Round 2 的需求、份额或利润计算，以避免引入额外的需求端假设。

2.8 Round 1 输出冻结项

冻结进入 Round 2 的最小集合建议为：

$$\{WTP_g, e_g, P_g^{\max}, f_g, COGS_{0,g}, TAM_g, H_g, H_g^{vp}, H_g^{eff}, (C, G, E)_g, target_GM_g\}.$$

其中 TAM_g 是潜在销量规模 (单位为台/户/席位等)， H_g 是情景时间窗/扩散系数 (将份额映射到实际销量)。

2.8.1 VP 评分与“可捕捉规模”在 Round 1 冻结中的体现 (v7.1 修订)

为增强课堂激励并与 Round 2 的销量结构保持一致，我们将 VP 评分仅作用于**可捕捉规模** (effective market size)，而不改变外生的市场总盘子 TAM_g 。

VP 三维评分与两个派生指标 令 Round 1 的价值主张 (VP) 评分为三维指标 $(C, G, E) \in [0, 1]^3$, 分别代表: *Coverage* (覆盖面/目标人群可达)、*Generalizability* (痛点可泛化)、*Effectiveness* (解决方案对痛点的有效性)。定义两个派生得分 (分别对应“规模潜力/溢价潜力”):

$$S_g^{vol} = C \cdot G \cdot \phi(E), \quad S_g^{wtp} = C \cdot G \cdot \psi(E), \quad (11)$$

其中 $\phi(\cdot), \psi(\cdot)$ 为单调函数 (可取分段线性或 sigmoid), 用于把有效性 E 映射为规模/溢价的非线性增益。

VP 对可捕捉规模的影响: H^{vp} 与 H^{eff} 将 VP 的派生得分映射为“可捕捉规模乘子”:

$$H_g^{vp} = \text{clip}(\omega_{vol} S_g^{vol} + \omega_{wtp} S_g^{wtp}, H_{min}^{vp}, H_{max}^{vp}), \quad (12)$$

其中 $\omega_{vol}, \omega_{wtp} \geq 0$ 且可令 $\omega_{vol} + \omega_{wtp} = 1$; $H_{min}^{vp}, H_{max}^{vp}$ 为课堂口径下的合理上下界 (例如 $[0.3, 1.0]$)。定义进入 Round 2 的有效扩散系数:

$$H_g^{eff} = H_g \cdot H_g^{vp}. \quad (13)$$

冻结展示的市场规模口径 (UI 口径) Round 1 的冻结页面建议同时展示两种规模 (避免“VP 改变世界市场规模”的误解):

$$\text{总盘子 (外生)} : TAM_g, \quad (14)$$

$$\text{可捕捉规模 (含 VP)} : MarketSize_g^{display} = TAM_g \cdot H_g^{eff}. \quad (15)$$

后者将用于 Round 2 的销量计算 (见后文 Units 的定义)。

3 Round 2 (v7): 访谈 + 研发 + 定价的统一闭环

3.1 访谈雷达与需求权重融合

设有 D 个需求维度 (标签) $d = 1, \dots, D$ 。访谈输出 1–10 分雷达 r_d , 归一化:

$$s_d = \frac{r_d - 1}{9} \in [0, 1]. \quad (16)$$

做幂变换以增强区分度:

$$w_d^{int} = \frac{s_d^\rho}{\sum_{j=1}^D s_j^\rho}, \quad \rho \geq 1. \quad (17)$$

市场单元先验权重 w_d^{grid} 来自 Round 1 (或市场包)。证据强度 $evi \in [0, 1]$ 决定后验融合:

$$w_d^* = (1 - \lambda evi) w_d^{grid} + (\lambda evi) w_d^{int}, \quad \lambda \in [0, 1]. \quad (18)$$

3.2 核心/非核心需求与覆盖率

给定阈值 τ_{core} , 定义核心集合:

$$\mathcal{D}_{core} = \{d : w_d^* \geq \tau_{core}\}, \quad \mathcal{D}_{nice} = \{1, \dots, D\} \setminus \mathcal{D}_{core}.$$

研发卡牌集合 $\mathcal{K}$ 通过标签映射覆盖部分需求。令 $\mathbb{I}(d \in cover(\mathcal{K}))$ 表示需求 d 被覆盖。则覆盖率定义为加权覆盖:

$$Cover_{core} = \sum_{d \in \mathcal{D}_{core}} w_d^* \cdot \mathbb{I}(d \in cover(\mathcal{K})), \quad (19)$$

$$Cover_{nice} = \sum_{d \in \mathcal{D}_{nice}} w_d^* \cdot \mathbb{I}(d \in cover(\mathcal{K})). \quad (20)$$

3.3 研发卡牌聚合: 成本、负载、风险、订阅增益

对每张卡 $k \in \mathcal{K}$, 给定属性:

$$\Delta c_k, \ell_k, q_k, u_k,$$

分别代表单位成本增量 (可为负, 表示降本)、系统负载 (工程复杂度/算力/供应链压力 proxy)、风险增量、订阅/服务增益 (提升 attach 或 LTV)。

聚合为:

$$\Delta COGS = \sum_{k \in \mathcal{K}} \Delta c_k, \quad (21)$$

$$Load = \sum_{k \in \mathcal{K}} \ell_k, \quad (22)$$

$$Risk = \max \left(0, \sum_{k \in \mathcal{K}} q_k \right), \quad (23)$$

$$SubLift = \sum_{k \in \mathcal{K}} u_k. \quad (24)$$

Round 2 单位成本:

$$COGS_g = COGS_{0,g} + \Delta COGS. \quad (25)$$

3.4 技术锦囊 (Jinang Tech Cards) 对研发卡牌属性的修正 (v7.1.2 补充)

为支持“个人锦囊/技术积累”在 Round 2 中发挥作用, 我们引入技术锦囊卡集合 $\mathcal{J}$ 。每张锦囊 $j \in \mathcal{J}$ 不直接提供覆盖 (cover), 而是对匹配的研发能力卡 $k \in \mathcal{K}$ 的属性进行折扣/加成 (降本、降风险、提效)。

匹配强度 定义锦囊与研发卡的匹配强度 $m_{jk} \in [0, 1]$ (由标签匹配或规则匹配得到; 工程上可用 tag overlap / cosine similarity)。对每张研发卡 k , 聚合其受到的锦囊影响强度:

$$m_k = \max_{j \in \mathcal{J}} m_{jk}. \quad (26)$$

(可选) 若允许多张锦囊叠加, 可用 $m_k = 1 - \prod_j (1 - m_{jk})$ 表示“互补叠加”。

对卡牌属性的修正 给定折扣/加成系数 $\delta_c, \delta_q, \delta_u \geq 0$, 对每张研发卡 k 定义有效属性:

$$\Delta c_k^{eff} = \Delta c_k \cdot (1 - \delta_c m_k), \quad (27)$$

$$q_k^{eff} = q_k \cdot (1 - \delta_q m_k), \quad (28)$$

$$u_k^{eff} = u_k \cdot (1 + \delta_u m_k), \quad (29)$$

并用 $\{\Delta c_k^{eff}, q_k^{eff}, u_k^{eff}\}$ 替换原属性参与后续聚合 (式 (聚合))。解释口径: 锦囊使同样研发在组织内更“顺滑” (更低成本/更低风险/更高交付质量)。

默认建议: $\delta_c, \delta_q \in [0.10, 0.35]$, $\delta_u \in [0, 0.20]$; 并对 $(1 - \delta_c m_k)$ 下限做截断 (例如不低于 0.5) 以防止“免费降本”极端。

3.5 价值指数与“可溢价”闭环 (研发 $\rightarrow$ WTP)

为使“研发投入可提高愿付”在统一世界观中成立, 定义价值指数 $V \in [0, 1]$:

$$V = \text{clip}\left(\omega_1 Cover_{core} + \omega_2 Cover_{nice} + \omega_3 SubLift^{norm} - \omega_4 Risk^{norm} - \omega_5 \frac{\max(0, \Delta COGS)}{C_0}, 0, 1\right). \quad (30)$$

其中

$$SubLift^{norm} = \text{clip}\left(\frac{SubLift}{SubLift_{cap}}, 0, 1\right), \quad (31)$$

$$Risk^{norm} = \text{clip}\left(\frac{Risk}{Risk_{cap}}, 0, 1\right), \quad (32)$$

关于成本项在 V 与 z 中的“重复出现” 注意 $\max(0, \Delta COGS)/C_0$ 同时出现在价值指数 V (式 (30) 的 ω_5 项) 与非价格份额指数 z (式 (36) 的 β_6 项) 中, 但二者含义不同: (1) ω_5 用于刻画“过度堆料削弱价值实现”, 从而通过 $WTP', P^{\max'}$ 影响可溢价空间; (2) β_6 用于刻画“过度堆料增加交付摩擦”, 从而直接压制非价格竞争力 S 。若课堂希望更简化、避免双通道, 可将 ω_5 设为 0 (让成本只通过 β_6 起作用), 或反之。

$SubLift_{cap}$ 与 $Risk_{cap}$ 为**设计上限** (由“允许的卡牌组合空间”给定), 用于保证各分量量纲一致并避免单张卡牌数值尺度直接“顶满” V 。其中 C_0 与 Round 1 成本锚一致, 用于量纲归一。

将 V 映射为有效支付意愿提升:

$$WTP'_g = WTP_g \cdot (1 + \gamma V), \quad \gamma \geq 0. \quad (33)$$

并在 Round 2 中用 WTP'_g 进入 adoption 曲线。同时，为避免“Round 1 冻结的价格上限压死研发溢价空间”的机制冲突，我们**强制**定义 Round 2 的有效价格上限为同尺度上移：

$$P_g^{\max'} = P_g^{\max} \cdot (1 + \gamma V) = P_g^{\max} \cdot \frac{WTP'_g}{WTP_g}. \quad (34)$$

实现约束：任何用于**护栏 (clamp)**、**惩罚 (超价)** 或**展示 (UI 上限)** 的价格上限，一律使用 $P_g^{\max'}$ ，不得继续使用冻结的 $P_g^{\max}$ 。

3.6 价格采用率部分： $A_g(P)$

将式 (2) 中的 WTP_g 替换为 WTP'_g ：

$$A_g(P) = \left(\frac{1}{1 + \exp \left\{ a \left(\frac{P}{WTP'_g} - 1 \right) \right\}} \right)^{e_g}. \quad (35)$$

(可选护栏) 若 $P > P_g^{\max}(1 + \gamma V)$ ，可额外施加强惩罚以避免课堂出现“离谱高价仍有量”的极端。

3.7 非价格竞争力部分： $S_g(\mathbf{x})$

定义非价格竞争力的线性指数：

$$z = \alpha_0 + \beta_2 Cover_{core} + \beta_3 Cover_{nice} + \beta_4 SubLift^{norm} - \beta_5 Risk^{norm} - \beta_6 Complexity, \quad (36)$$

并用 sigmoid 映射为非价格份额：

$$S_g(\mathbf{x}) = \text{sigmoid}(z) = \frac{1}{1 + \exp(-z)}. \quad (37)$$

其中 Complexity 为工程复杂度诊断项（见附录实现口径），用于刻画“堆料会带来集成与协调成本”。冲突/依赖 (Conflict) 改为**提交校验**机制：在小组提交阶段若触发依赖未满足或互斥冲突则**阻止提交**，不进入份额/利润计算。

3.8 份额、销量与利润

份额与销量

$$share_g = A_g(P) \cdot S_g(\mathbf{x}), \quad Units_g = TAM_g \cdot H_g^{eff} \cdot share_g. \quad (38)$$

硬件（或一次性）利润

$$\pi^{hw} = P(1 - f_g) - COGS_g, \quad Profit_g^{hw} = Units_g \cdot \pi^{hw}. \quad (39)$$

订阅/服务利润 设 attach 率为:

$$attach = \text{clip}(\theta_0 + \theta_1 Cover_{core} + \theta_2 SubLift^{norm} - \theta_3 Risk^{norm}, 0, 1), \quad (40)$$

订阅 LTV (每单位) 为 LTV_{sub} (可由价格/套餐或 SubLift 决定), 则

$$Profit_g^{sub} = Units_g \cdot attach \cdot LTV_{sub}. \quad (41)$$

组织/工程惩罚 (以利润为主) 将超支/超载的后果主要体现在利润端 (延期、返工、售后、质量损失):

$$Penalty_g = \lambda_B \cdot \max(0, \Delta COGS - B_g) + \lambda_L \cdot \max(0, Load - L_g), \quad (42)$$

其中 B_g 为预算上限、 L_g 为负载上限 (可按市场或组织能力设定)。最终利润:

$$Profit_g = Profit_g^{hw} + Profit_g^{sub} - Penalty_g. \quad (43)$$

4 模型简化原则与一致性检查 (v7 设计意图)

4.1 最少参数的闭环

v7 的“最少新增参数”思路是:

- 价格曲线复用 Round 1: (WTP_g, e_g, a) 已在市场包中;
- 研发可溢价仅引入 γ (式 (33));
- 超支/超载的后果主要移至利润端 (式 (42)), 避免份额被“打成 0”导致直觉违背。

4.2 为什么要分解 $share = A \cdot S$

该分解让“降价换量”与“提升产品竞争力换量”在同一框架下共存:

- 学生提高价格: $A(P)$ 下降;
- 学生提升研发与覆盖: S 上升且 WTP' 上升, 抵消 A 的下降;
- 过度堆料: S 可能上升但 $Penalty$ 吃掉利润, 实现课堂上的 trade-off。

A 附录 A: 变量与参数全集 (含建议默认值与含义)

本附录尽量做到“拿去就能实现/校准”。

A.1 A.1 变量表 (按回合)

符号	维度/范围	含义
g	网格单元	12 格中的一个市场单元 (或一般化网格)
WTP_g	$(0, \infty)$	支付意愿基准 (市场包给定)
e_g	$(0, \infty)$	价格弹性 (市场包给定)
a	$(0, \infty)$	adoption 曲线斜率 (全局)
$A_{\min}$	$(0, 1)$	反解 $P^{\max}$ 的采用率阈值
$P_g^{\max}$	$(0, \infty)$	Round 1 冻结价格上限 (式 (6))
$P_g^{\max'}$	$(0, \infty)$	Round 2 有效价格上限 (式 (34)), 用于护栏/惩罚/展示
f_g	$[0, 1)$	渠道费率 (加权平均)
$COGS_{0,g}$	$(0, \infty)$	Round 1 基准单位成本 (式 (8))
$GM_g^{\max}$	$(-\infty, 1)$	毛利上限 (式 (9))
TAM_g	$(0, \infty)$	潜在销量规模 (单位: 台/户/席位)
H_g	$(0, 1]$	时间窗/扩散系数
$\mathcal{K}$	集合	Round 2 研发卡集合
$\Delta COGS$	实数	成本增量 (可负)
$Load$	$(0, \infty)$	负载聚合
$Risk$	$[0, \infty)$	风险聚合
$SubLift$	实数	订阅/服务增益
V	$[0, 1]$	价值指数 (式 (30))
γ	$[0, \infty)$	溢价增益 (WTP 提升强度)
WTP'_g	$(0, \infty)$	有效 WTP (式 (33))
$A_g(P)$	$[0, 1]$	价格采用率 (式 (35))
S_g	$[0, 1]$	非价格份额 (sigmoid)
$share_g$	$[0, 1]$	总份额 $A \cdot S$
$Units_g$	$(0, \infty)$	销量
$Profit_g$	实数	总利润

A.2 A.2 参数表 (建议默认值区间)

参数	建议默认	合理区间	作用与校准建议
a	3.0	[2,8]	adoption 曲线斜率。 a 越大, P 偏离 WTP 后采用率下降越快。建议用 “ $P = WTP$ 时采用率约为 2^{-e} ” 的直觉做课堂解释。
$A_{\min}$	0.20	[0.10,0.35]	反解 $P^{\max}$ 的阈值: 表示 “到上限价仍有一小撮人愿意买”。若希望 $P^{\max}$ 不要太离谱, 取 0.15–0.25。
β_{arch}	0.20	[0,0.40]	架构匹配对 $P^{\max}$ 的修正强度。课堂上可解释为 “同价位下更匹配的架构更容易说服用户”。
fit^{text}	{0.95,1,1.05}	可扩展	VP 文案影响 $P^{\max}$ 的轻量修正。为避免 LLM 过度主导, 幅度建议不超过 $\pm 10\%$ 。
ρ	2.0	[1,4]	访谈雷达幂变换。 $\rho > 1$ 会强化高分维度, 使核心需求更集中。
λ	0.7	[0.3,0.9]	prior/posterior 融合强度: 证据越强越相信访谈。
τ_{core}	0.08	[0.05,0.12]	核心需求阈值 (在 $D = 6 \sim 12$ 时常用)。用于保证核心集合不为空且不过大。
ω_1	0.55	[0.4,0.7]	价值指数中核心覆盖权重 (最重要)。
ω_2	0.15	[0.05,0.25]	nice-to-have 覆盖权重。
ω_3	0.20	[0.05,0.30]	订阅/服务增益权重。
ω_4	0.35	[0.2,0.6]	风险惩罚权重。
ω_5	0.20	[0.1,0.4]	成本上升惩罚权重 (避免 “越贵越好”)。
γ	0.15	[0.05,0.30]	溢价增益: $V = 1$ 时 WTP' 提升 γ 。建议上限 30%, 否则容易出现 “旗舰无脑最优”。
α_0	-0.5	[-2,1]	非价格份额基准。通过让典型中配方案 $S \approx 0.1 \sim 0.3$ 来校准。
β_2	2.0	[1,4]	核心覆盖对 z 的提升强度。
β_3	1.0	[0.5,2.5]	nice-to-have 覆盖对 z 的提升强度。一般弱于 β_2 。

β_4	0.8	[0.2,2.0]	订阅/服务增益 ($SubLift^{norm}$) 对 z 的提升强度。
β_6	0.6	[0.2,1.5]	工程复杂度 ($Complexity = \max(0, \Delta COGS)/C0$) 对 z 的压制强度。用于刻画“过度堆料带来的交付摩擦”。
$SubLift_{cap}$	1.0	由卡牌库推导	订阅/服务增益的设计上限, 用于构造 $SubLift^{norm} = \text{clip}(SubLift/SubLift_{cap}, 0, 1)$, 避免量纲漂移。
$Risk_{cap}$	6.0	由卡牌库推导	风险总和的设计上限, 用于构造 $Risk^{norm}$ 。可按“10 张卡高风险组合的典型上界”设定。
ω_{vol}	0.7	[0.5,0.9]	VP 的规模维度权重 (见式 (12))。
ω_{wtp}	0.3	[0.1,0.5]	VP 的溢价维度权重 (见式 (12)), 通常弱于 ω_{vol} 。
$H_{min}^{vp}, H_{max}^{vp}$	[0.3,1.0]	可调	VP 乘子上下界。若希望 VP 对规模更敏感, 可放宽到 [0.5,1.4]。
β_5	1.2	[0.6,2.0]	风险对 z 的压制强度。
λ_B	1.0	[0.5,2.5]	超预算利润惩罚强度 (每超 1 单位成本增量扣多少利润)。建议用“延期/返工成本”解释。
λ_L	50	[10,200]	超负载利润惩罚强度 (单位与 $Load$ 量纲一致)。
δ_c	0.25	[0.10,0.35]	锦囊对匹配卡牌的成本折扣强度 (式 (26) 之后的修正)。
δ_q	0.25	[0.10,0.35]	锦囊对匹配卡牌的风险折扣强度。
δ_u	0.10	[0,0.20]	锦囊对匹配卡牌的增益加成强度 (提升 $SubLift$)。

B 附录 B: 命题与推论 (用于课堂解释与一致性检查)

假设 1 (常见约束). 对给定市场单元 g , 取 $a > 0, e_g > 0$, 并假设 $S_g(\mathbf{x}) \in (0, 1)$ 与 P 无关 (即已做 *price/non-price* 分解)。

命题 1 (价格采用率的单调性). 在上述假设下, $A_g(P)$ 关于价格 P 严格单调递减, 并且 $A_g(P) \in (0, 1)$ 。

证明. 令 $r = P/WTP'_g$ 。括号项 $h(r) = \frac{1}{1+\exp(a(r-1))}$ 对 r 严格递减且取值在 $(0, 1)$ 。 $A_g(P) = h(r)^{e_g}$, 当 $e_g > 0$ 时保持严格递减与取值范围。又 r 对 P 严格递增, 因此 $A_g(P)$ 对 P 严格递减。 $\square$

推论 1 (份额对价格的单调性). 若 $S_g(\mathbf{x})$ 固定, 则总份额 $share_g(P, \mathbf{x}) = A_g(P)S_g(\mathbf{x})$ 关于 P 亦严格递减。

命题 2 (溢价参数 γ 的作用方向). 对任意给定价格 P 与非价格状态 $\mathbf{x}$, 若 $V(\mathbf{x}) > 0$, 则 γ 增大将 (弱) 提高 WTP'_g 并提高 $A_g(P)$, 从而提高 $share_g$ 。

命题 3 (利润的“非必然单调性” (trade-off)). 即使研发提高 S_g 与 WTP'_g , 总利润 $Profit_g$ 也不必然随研发单调上升, 因为 $COGS_g$ 上升及惩罚项 $Penalty_g$ 可能主导。

证明思路. $Profit_g$ 中既有正向通道 ($Units$ 上升、订阅增益) 也有负向通道 ($\Delta COGS$ 降低单位毛利、惩罚项提高)。因此存在参数区间使得边际研发投入的利润为负。 $\square$

C 附录 C: 实现伪代码 (端到端)

C.1 C.1 Round 1 伪代码

Input: grid g with WTP_g , e_g ; global a , A_{min} ;
 architecture tags $\rightarrow$ $Fitarch_g$; β_{arch} ; $fittext_g$;
 channels $\{c\}$ with weights w_c and fees f_c ;
 cost base C_0 and multipliers m_{type} , m_{age} , m_{arch} ;
 TAM_g , H_g

Compute:

```
Pmax_base = WTP_g * (1 + (1/a)*log(1/(A_min^(1/e_g)) - 1))
Pmax = Pmax_base * (1 + beta_arch*(Fitarch_g - 0.5)) * fittext_g
f_g = sum_c w_c * f_c
COGS0 = C0 * m_type * m_age * m_arch
GMmax = 1 - f_g - COGS0 / Pmax
```

Freeze: $\{WTP_g, e_g, Pmax, f_g, COGS0, TAM_g, H_g, target_{GM}\}$

C.2 C.2 Round 2 伪代码 (v7.1)

Input: frozen $\{wtp, elasticity_e, pmax, channel_fee_f, cogs0,$
 $tam_units, H_base, H_vp, H_eff\}$;
 interview radar r_d , prior weights w_{grid_d} , evidence evi ;
 R&D cards K with $(dCOGS_k, load_k, risk_k, sub_k)$ and tag coverage;

student price P

(Team submit only) Validate:

```
if any unmet dependency or conflict: BLOCK SUBMIT and return violations.
// Individual phase may skip this enforcement.
```

Interview -> posterior weights (evi only used here):

```
s_d = (r_d - 1)/9
w_int_d = s_d^rho / sum_j s_j^rho
w*_d = (1 - lambda*evi)*w_grid_d + (lambda*evi)*w_int_d
```

Core/Nice sets by tau_core; compute Cover_core, Cover_nice.

Apply Jinang tech cards (optional):

```
for each card k:
    m_k = max_j match_strength(j,k)
    dCOGS_k = dCOGS_k * clip(1 - delta_c*m_k, 0.5, 1.0)
    risk_k = risk_k * clip(1 - delta_q*m_k, 0.5, 1.0)
    sub_k = sub_k * (1 + delta_u*m_k)
```

Aggregate cards:

```
dCOGS = sum_k dCOGS_k
Load = sum_k load_k
Risk = max(0, sum_k risk_k)
SubLift = sum_k sub_k
Complexity = max(0, dCOGS)/C0
```

Normalize for stability (design caps):

```
SubLift_norm = clip(SubLift / sub_lift_cap, 0, 1)
Risk_norm = clip(Risk / risk_cap, 0, 1)
```

Value index:

```
V = clip( w1*Cover_core + w2*Cover_nice + w3*SubLift_norm
          - w4*Risk_norm - w5*max(0, dCOGS)/C0 , 0, 1)
```

Premium loop (MUST keep proportionality):

```
WTP_prime = wtp * (1 + gamma*V)
```

```

Pmax_prime = pmax * (1 + gamma*V)

Clamp price guardrail:
P = min(P, Pmax_prime)

Adoption A(P) = [ 1/(1+exp(a*(P/WTP_prime - 1))) ]^elasticity_e

Non-price score (NO evi, NO conflict):
z = alpha0 + b2*Cover_core + b3*Cover_nice
    + b4*SubLift_norm - b5*Risk_norm - b6*Complexity
S = sigmoid(z)

share = A(P) * S
Units = tam_units * H_eff * share

COGS = cogs0 + dCOGS
profit_hw = Units * ( P*(1 - channel_fee_f) - COGS )

attach = clip(theta0 + theta1*Cover_core + theta2*SubLift_norm - theta3*Risk_norm, 0,
profit_sub = Units * attach * LTV_sub

Penalty = lambda_B*max(0, dCOGS - BudgetCap) + lambda_L*max(0, Load - CapacityCap)
Profit = profit_hw + profit_sub - Penalty
Output: share, Units, Profit and diagnostics

```

D 附录 D: 边界条件与稳健性建议 (给课堂的“防爆”设置)

D.1 D.1 防止 share 变成 0 的三条护栏

1. 将超支/超载主要放到利润惩罚 (式 (42)), 避免直接打 S 。
2. 对 z 的系数做尺度校准: 让“中配合理方案” $S \in [0.10, 0.30]$, 而不是 10^{-6} 。
3. 对 P 设置可行域: $P \in [0.6WTP'_g, 1.4WTP'_g]$ 或基于 $P^{\max}$ 的护栏, 避免离谱高价。

D.2 D.2 参数校准的最小流程 (4 个 anchor plan)

选 4 组代表性方案 (低配/中配/高配/堆料过度), 用以下目标校准:

- 低配: S 低但成本也低, 利润可能为正;
- 中配: 利润最大或接近最大;
- 高配: S 高且 WTP' 高, 但成本上升使利润不一定更高;
- 堆料: S 可能更高但 $Penalty$ 使利润显著下降。

D.3 D.3 量纲一致性检查

建议在实现中记录并可视化: $A(P)$ 、 S 、 $share$ 、单位毛利、惩罚项, 确保每项在合理范围内。

E 附录 E: $v6 \rightarrow v7$ 迁移要点 (概念对照)

- 价格部分: 从 $v6$ 的 $price_penalty = \max(0, P/P_{max} - 1)$ (只惩罚超价) 迁移为直接使用 adoption 曲线 $A(P)$ (价格越高采用率越低)。
- 份额: 从单一 $\text{sigmoid}(z)$ 迁移为 $share = A \cdot S$ (统一世界观)。
- 超支/超载: 从“直接打 z 使 $share$ 归零”迁移为“利润惩罚为主”, 并保留少量对 S 的影响 (可选)。
- 可溢价: 引入 $WTP' = WTP(1 + \gamma V)$ (或等价提升 $P^{\max}$), 使研发成本/价值/定价形成闭环。

F 附录 F: 最优定价的存在性与直观 (给“学生自己定价”的解释)

本节给出一个足够课堂使用的结论: 在常见设定下, 利润关于价格存在内部最优解, 因此“盲目提高价格”或“盲目降价”都可能降低利润。

假设 2 (简化定价环境). 固定市场单元 g 与非价格状态 $\mathbf{x}$, 因此 $S = S_g(\mathbf{x})$ 为常数; 忽略订阅项与惩罚项 (或将其视为与 P 无关的常数), 令单位成本 $COGS_g = c$, 渠道费率 $f_g = f$ 。

在该简化下,

$$Units(P) = TAM_g H_g \cdot S \cdot A_g(P), \quad Profit(P) = Units(P) \cdot (P(1-f) - c).$$

命题 4 (存在性: 极端价格下利润为零或为负). 当 $P \rightarrow 0$ 时, 单位毛利 $P(1-f) - c \rightarrow -c < 0$, 因此 $Profit(P) \leq 0$; 当 $P \rightarrow \infty$ 时, $A_g(P) \rightarrow 0$, 因此 $Profit(P) \rightarrow 0$ 。

推论 2 (内部最优价 (直观)). 若存在某个价格区间使得 $P(1-f) - c > 0$ 且 $A_g(P)$ 不过小, 则利润曲线在该区间通常呈“先升后降”, 从而存在内部最优价 P^* 。

课堂解释

- 提价会提高单位毛利, 但降低采用率 $A(P)$;
- 降价会提高采用率, 但压缩单位毛利;
- 最优价出现在两者边际效应相抵的位置。

G 附录 G: 每个参数的“逐条解释 + 诊断信号 + 调参方向”

为方便你在课堂与调参时快速定位问题, 本节按模块给出“参数 $\rightarrow$ 影响通道 $\rightarrow$ 诊断现象 $\rightarrow$ 调参建议”。

G.1 G.1 价格曲线模块 ($a, e_g, A_{\min}$)

- a (斜率): a 越大, P/WTP' 偏离 1 时 adoption 下降越快。诊断: 学生轻微提价 (例如 +10%) 就销量腰斩 $\Rightarrow a$ 或 e_g 过大。调参: 降低 a , 或将市场包中 e_g 向下缩放 (例如乘以 0.8)。
- e_g (弹性): 同一市场内, e_g 控制对价格的敏感度异质性。诊断: 所有格子对价格反应都差不多 $\Rightarrow e_g$ 差异不够。调参: 扩大 e_g 的跨格子方差 (例如将其映射为 tier: 低/中/高)。
- $A_{\min}$ (上限阈值): 决定 $P^{\max}$ 的位置。诊断: $P^{\max}$ 过高导致学生在 Round 1 认为“随便卖多贵都行” $\Rightarrow A_{\min}$ 取太小。调参: 提高 $A_{\min}$ (例如从 0.15 提到 0.25)。

G.2 G.2 溢价模块 (γ 与 V)

- γ (最大溢价幅度): 控制研发最高能把 WTP 抬升多少。诊断: 旗舰方案在任何市场都无脑最优 $\Rightarrow \gamma$ 过大或 V 太容易到 1。调参: 降低 γ ; 或提高 V 的惩罚项 (ω_4, ω_5)。
- V 的权重 $\omega_1 \sim \omega_5$: 诊断: 覆盖核心需求几乎不影响结果 $\Rightarrow \omega_1$ 太小或 $Cover_{core}$ 计算过“稀”。调参: 提高 ω_1 ; 调整 τ_{core} 让核心集合更合理; 检查卡牌标签覆盖映射是否齐全。

G.3 G.3 非价格份额模块 (α_0, β 系数)

- α_0 (基准难度): 越小表示“默认很难卖出去”。诊断: 绝大多数组合 $S \approx 0$, share 几乎全靠降价 $\Rightarrow \alpha_0$ 太小或负向项太强。调参: 上调 α_0 (向 0 靠近), 或缩小负向项 ($\beta_5, \beta_6, \beta_7$)。
- β_2, β_3 (覆盖): 诊断: 覆盖提高了但 S 不动 $\Rightarrow \beta_2, \beta_3$ 太小。调参: 提高 β_2 (优先) 再微调 β_3 。
- β_5 (风险): 诊断: 风险稍高就“卖不出去” $\Rightarrow \beta_5$ 太大或 Risk 量纲过大。调参: 降低 β_5 或对 Risk 做归一化 (除以风险上限)。

G.4 G.4 惩罚模块 ($B_g, L_g, \lambda_B, \lambda_L$)

- B_g (预算上限): 诊断: 一加两张中配卡就触发惩罚 $\Rightarrow B_g$ 过小或 Δc_k 量纲过大。
调参: 提高 B_g (例如设为 $0.25 \cdot COGS_{0,g}$ 而非 0.13), 或整体缩放 Δc_k 。
- L_g (负载上限): 诊断: 常规 8–10 张卡必超载 $\Rightarrow L_g$ 过小。调参: 让中配组合的 $Load$ 接近但不超过 L_g (作为校准目标)。
- λ_B, λ_L (惩罚强度): 诊断: 惩罚吃掉所有利润导致方案排序只看惩罚 $\Rightarrow \lambda$ 太大。
调参: 降低 λ , 让“过度堆料”利润下降 30–70% 而不是直接为负无穷。

H 附录 H: 数据结构与参数文件建议 (便于工程落地)

H.1 H.1 市场包 (market_knowledge.json) 最小字段

建议每个格子 g 存储:

- grid_id
- WTP, elasticity_e, TAM_units, H
- prior_weights: $\{w_d^{grid}\}_{d=1}^D$
- difficulty_tier (可选): 用于默认 α_0 或 B_g, L_g

H.2 H.2 研发卡牌 (feature_cards.json) 字段

每张卡 k :

- id, name, group (交互/表达/安全/成本等)
- dCOGS (Δc_k), load (ℓ_k), risk (q_k), subLift (u_k)
- covers: 需求标签列表 (用于计算覆盖率)
- deps: 依赖列表 (用于 Conflict)
- conflicts: 冲突列表 (用于 Conflict)
- level: 基础/标准/旗舰 (若同卡不同档位)

H.3 H.3 依赖/冲突的校验口径: 阻止提交 (v7.1 修订)

本版本将依赖/冲突从“连续惩罚项”改为**提交校验 (hard validation)**, 仅在**小组汇总/提交阶段**执行 (individual phase 不做强制校验)。

规则与处理 设小组选择的卡集合为 $\mathcal{K}$ 。每张卡 k 可包含依赖集合 $\text{deps}(k)$ 与互斥冲突集合 $\text{conflicts}(k)$ 。

- **依赖未满足 (requires violation)**: 若存在 $k \in \mathcal{K}$ 使得某依赖项 $d \in \text{deps}(k)$ 不被 $\mathcal{K}$ 覆盖, 则判定为未满足依赖。
- **互斥冲突 (excludes violation)**: 若存在 $k, k' \in \mathcal{K}$ 满足 $k' \in \text{conflicts}(k)$ (或对称定义), 则判定为触发冲突。

若存在任一 violation, 则**阻止提交并返回修复提示** (列出违反规则的卡、缺失的依赖卡/可选替代方案、以及冲突对的二选一建议)。只有在 violation 归零后才进入 Round 2 的份额/销量/利润计算。

诊断计数 (可选展示, 不进入计算) 为便于课堂讨论, 可保留一个诊断性计数指标 (仅用于 UI 提示):

$$\text{ConflictCount} = \#(\text{未满足依赖}) + \#(\text{触发冲突}),$$

但该指标不再进入式 (36) 或任何利润公式；其作用是引导小组在系统集成层面做取舍与修复。

I 附录 I: 参数可识别性与校准思路 (更论文化)

本附录在保持主文档「最少参数、可解释」原则下，给出一套可复现的**参数校准 (calibration)** 与**可识别性 (identifiability)** 讨论框架。目标不是追求统计意义上的一致估计，而是确保：(i) 课堂上可解释；(ii) 数值稳定；(iii) 不同策略产生可区分的结果；(iv) 参数变化对输出的方向性符合直觉。

I.1 I.1 输出、观测与“弱识别”

模型输出可分为三类：

- **市场结果类**：share, Units, Revenue, Profit, 以及订阅附加利润。
- **诊断信号类**：BudgetOver, LoadOver, Conflict, Delay (若实现)，用于解释“为什么”。
- **教学反馈类**：学生选择的 (P , 卡牌集合) 与系统建议 (如“建议降配/提价/改依赖”)。

在教学仿真中，通常没有真实世界的逐笔销量数据来估计参数，因此参数是**弱识别**的。我们建议把校准目标设为：在一组锚点策略 (anchor strategies) 下满足若干不等式约束与相对排序，而非点估计。

I.2 I.2 锚点策略 (Anchor Plans) 与排序约束

定义四类锚点策略 (每个 12 格可各选一个代表格)：

- 低配低价 (LL)**：少量核心卡， P 取 0.6 ~ 0.8 的可承受上限。
- 中配中价 (MM)**：覆盖核心需求， P 取 0.85 ~ 0.95 上限。
- 高配高价 (HH)**：大量卡，覆盖更广需求， P 接近上限。
- 过度堆料 (OE)**：超预算/超负载或高冲突， P 任意 (用于触发惩罚与诊断)。

校准时，要求满足如下**排序约束** (示例)：

$$\text{share}(\text{MM}) \geq \text{share}(\text{LL}) \quad (\text{更高完成度不应更难卖})$$

$$\text{Profit}(\text{MM}) \geq \max\{\text{Profit}(\text{LL}), \text{Profit}(\text{HH})\} \quad (\text{常见应出现“中间最优”})$$

$$\text{Profit}(\text{OE}) \leq \min\{\text{Profit}(\text{LL}), \text{Profit}(\text{MM}), \text{Profit}(\text{HH})\} \quad (\text{过度堆料应被惩罚})$$

I.3 局部灵敏度与“可解释”参数化

对任何参数 θ ，定义局部灵敏度：

$$\mathcal{S}_{y,\theta} = \frac{\partial \ln y}{\partial \theta},$$

其中 y 可取 $share, Units, Profit$ 等。课堂叙事需要：

- 价格弹性参数上升应使 $\partial share / \partial P$ 更负；
- 价值增益参数上升应使研发带来的溢价空间更大（同一 P 下 $share$ 更高）；
- 惩罚参数上升应主要压利润，其次压份额（避免“卖不出去 = 0”）。

J 附录 J: 校准损失函数、约束集与求解流程

J.1 约束型校准 (Constraint-based Calibration)

令 $\mathcal{A}$ 为锚点策略集合， $\mathcal{C}$ 为约束集合（排序、不等式、边界）。定义可行集：

$$\Theta^{feas} = \{\theta : c(\theta) \leq 0, \forall c \in \mathcal{C}\}.$$

在 Θ^{feas} 上选择“最平滑、最稳健”的参数（例如最小化过度敏感）：

$$\min_{\theta \in \Theta^{feas}} \sum_{y \in \mathcal{Y}} \sum_{\theta_j \in \theta} w_{y,j} \mathbb{E}_{a \in \mathcal{A}} [\mathcal{S}_{y,\theta_j}(a)^2].$$

该目标鼓励模型在锚点附近不对单个参数过分敏感，从而减少“调参即崩”。

J.2 经验型校准 (如果你有课堂数据)

若你在课堂上收集到（格子、定价、卡牌、最终销量/利润）的样本，可采用加权最小二乘或分位数损失。以利润为例：

$$\min_{\theta} \sum_i w_i \cdot \rho_{\tau}(Profit_i^{obs} - Profit_i^{sim}(\theta)),$$

其中 ρ_{τ} 为分位数损失（对异常值更稳健）， w_i 可按组别规模或任务难度加权。

J.3 参数先验与“合理区间”

为避免不稳定，建议对关键参数设定先验区间（工程上就是 clamp）：

- 价值增益 $\gamma \in [0, 0.30]$ （最多提升 30% 可承受价格/支付意愿）
- 价格弹性 $e_s \in [0.8, 3.5]$ （不同格子可不同）
- 非价格竞争力斜率 $\beta_I \in [1, 6]$ （控制访谈信号的影响强度）
- 惩罚强度 $\lambda_B, \lambda_L \in [0.05, 0.50]$ （主要压利润，避免份额归零）

K 附录 K: 稳健性与敏感性分析 (教学版)

K.1 K.1 单参数敏感性 (One-at-a-time, OAT)

对每个关键参数 θ_j , 在其区间内取 K 个点, 固定其他参数为基准, 计算:

$$\Delta Profit(\theta_j) = \max_{a \in A} Profit(a; \theta_j) - \min_{a \in A} Profit(a; \theta_j).$$

若 $\Delta Profit$ 极大, 说明该参数需要收紧区间或改变函数形式 (如从份额惩罚改为利润惩罚)。

K.2 K.2 结构敏感性 (Functional-form Robustness)

建议至少比较三种形式并确保结论不翻转:

- (1) Adoption 曲线使用 logistic 幂形式 (主文档);
- (2) Adoption 曲线使用常弹性形式 $A(P) = (P/WTP)^{-\eta}$ 且截断在 $[0, 1]$;
- (3) 非价格竞争力使用 sigmoid vs. capped-linear。

L 附录 L: v6→v7 迁移对照表 (变量与公式)

本表用于工程实现迁移: 哪些变量删除、哪些保留、哪些改名, 以及公式替换建议。

v6 元素	v7 状态	说明/替换
price_penalty= max(0, P/Pmax- 1)	删除/降级为护栏	用 $share = A(P) \cdot S$ 取代; 可保留 $P > Pmax'$ 时的硬惩罚或直接 clamp $P \leq Pmax'$ 。
share= $\sigma(z)$ (含 价格项)	替换	改为 $share = A(P) \cdot S$, 其中 $A(P)$ 沿用 Round1 adoption, $S = \sigma(z_{nonprice})$ 。
z_penalty (预 算/负载) 直接 进 z	弱化	主要进入利润惩罚 Π_{pen} ; z 端只保留轻微扣分, 防止份额归零。
COGS= COGSbase + dCOGS	保留	单位成本口径不变; 如需“规模效应”, 可在附录加入学习曲线。
evi/prior 融合 权重	保留	权重融合仍用于 core/nice 权重与覆盖率。
attach 率与订 阅 LTV	保留/可选	若课堂复杂度需降低, 可把订阅模块作为扩展任务。

M 附录 M: 命题、推论与证明思路 (更论文味)

以下命题/推论用于说明模型的结构性质 (存在性、单调性、边界条件), 不追求最一般性, 只覆盖课堂使用的参数区间。

假设 3 (参数区间与截断). (1) *Adoption* 函数 $A(P) \in (0, 1]$ 且对 P 严格递减; (2) 非价格份额 $S \in (0, 1)$; (3) 惩罚项 $\Pi_{pen} \geq 0$ 且对超支/超载/冲突非减; (4) P 在区间 $[P_{min}, P'_{max}]$ 内。

命题 5 (份额分解的可解释性). 在假设 3 下, $share = A(P) \cdot S$ 满足: 对价格 P 的影响完全由 $A(P)$ 承担, 而对访谈信号/研发选择的影响完全由 S 承担。

证明思路. 对任意非价格变量 x (如覆盖率、风险等), 有 $\partial A(P)/\partial x = 0$, 因此 $\partial share/\partial x = A(P) \cdot \partial S/\partial x$; 对 P 有 $\partial S/\partial P = 0$, 因此 $\partial share/\partial P = S \cdot \partial A/\partial P < 0$. $\square$

命题 6 (最优定价的存在性). 给定研发与访谈输入 (从而 S 与 $COGS$ 固定), 若 $A(P)$ 连续且严格递减, 则在紧集 $[P_{min}, P'_{max}]$ 上, 利润函数

$$Profit(P) = TAM \cdot H \cdot A(P) \cdot S \cdot (P(1 - f) - COGS) + Profit_{sub}(P) - \Pi_{pen}$$

至少存在一个全局最优解 P^* 。

证明思路. $Profit(P)$ 为连续函数 ($A(P)$ 连续, 线性项连续, 惩罚与订阅项取连续实现), 紧集上连续函数取到最大值 (Weierstrass 定理). $\square$

推论 3 (内点最优的直觉条件). 若 (1) $A(P)$ 在区间内光滑且“不过于平坦”; (2) $P(1 - f) - COGS$ 在低端为负、高端为正; 则常出现内点最优: 既非最低价也非最高价。

证明思路. 在低价端单位利润低甚至为负, 高价端采用率趋低导致销量趋零。连续性保证存在折中点使利润最大。 $\square$

N 附录 N: 可识别性补充 (哪些参数可以用课堂数据“抓住”)

N.1 N.1 价格弹性与 Adoption 斜率

如果你收集到同一格子在不同定价下的销量 (哪怕是模拟后多次试验), 可用两点法近似识别弹性:

$$\hat{\eta} \approx -\frac{\ln(Units_2/Units_1)}{\ln(P_2/P_1)}.$$

对 logistic 幂形式, 可用数值拟合 a 与 e_s 的组合, 但在课堂上通常不必分离二者, 可固定 a 只让 e_s 随格子变化。

N.2 N.2 研发价值增益 γ

通过“同一格子、相近定价、不同研发组合”下的成交差异 (share 变化) 可校准 γ , 原则是让旗舰研发的溢价上限在 10% – 25% 范围内出现可见变化, 但不至于压倒价格弹性。

N.3 N.3 惩罚强度 λ_B, λ_L

用“超支/超载被触发时, 利润下降幅度”来校准。经验规则: 触发一次轻度超载应让利润下降 10% – 30% 而非归零; 重度冲突可降 50% 以上。

O 附录 O: 迁移实现伪代码与复杂度

O.1 O.1 主流程伪代码 (单个格子, v7.1)

Input: Round1 frozen (wtp, elasticity_e, f, cogs0, tam_units, H_base, H_vp, H_eff, pm
Round2 signals (radar scores r_d, evidence evi),
R&D cards (dCOGS, load, risk, subLift, covers, deps, conflicts),
Student price P

0) (Team submit only) validateSelections(cards):

if any unmet dependency or conflict: BLOCK SUBMIT and return violations.

1) Build posterior weights w^* from (grid prior, interview) using evi

2) Determine core/nice tags; compute cover_core, cover_nice

3) Aggregate cards $\rightarrow$ dCOGS, load, risk, subLift; compute Complexity= $\max(0, \text{dCOGS})/C0$

4) Normalize: subLift_norm= $\text{clip}(\text{subLift}/\text{sub_lift_cap}, 0, 1)$; risk_norm= $\text{clip}(\text{risk}/\text{risk_c}$

5) Compute value index $V = \text{clip}(w1*\text{cover_core} + w2*\text{cover_nice} + w3*\text{subLift_norm}$
 $- w4*\text{risk_norm} - w5*\max(0, \text{dCOGS})/C0, 0, 1)$

6) Update WTP_prime = $\text{wtp}*(1 + \text{gamma}*V)$; Pmax_prime = $\text{pmax}*(1 + \text{gamma}*V)$ // MUST

7) Price guardrail: $P = \min(P, \text{Pmax_prime})$

8) Adoption $A = \text{Adoption}(P; \text{WTP_prime}, \text{elasticity_e}, a)$ // price effect

9) Non-price $z = \alpha_0 + b2*\text{cover_core} + b3*\text{cover_nice} + b4*\text{subLift_norm}$
 $- b5*\text{risk_norm} - b6*\text{complexity}$

$S = \text{sigmoid}(z)$

10) share = $\text{clamp}(A*S, 0, 1)$

11) Units = $\text{tam_units} * H_eff * \text{share}$

12) COGS = $\text{cogs0} + \text{dCOGS}$

```
13) Profit_hw = Units*(P*(1-f) - COGS)
14) Profit_sub = Units * LTV_sub(cover_core, cover_nice, subLift_norm, risk_norm)
15) Penalty = lambda_B*max(0, dCOGS - BudgetCap) + lambda_L*max(0, load - CapacityCap)
16) Profit = Profit_hw + Profit_sub - Penalty
Output: share, Units, Profit and diagnostics
```

O.2 O.2 复杂度

对每个格子，计算是线性的： $O(|\text{tags}| + |\text{cards}|)$ 。若你在课堂上允许学生对多个 P 试算（扫描定价），额外乘以价格网格点数 G ，总复杂度 $O(G \cdot (|\text{tags}| + |\text{cards}|))$ ，在浏览器/Node 环境均可实时运行。

附录 F: 校准目标矩阵、示例数值与比较静态

本附录把“如何把参数调到课堂体验可用”的部分写得更接近可复现的经济学论文: 给出 (1) 校准目标矩阵 (即你希望模型在若干代表性格子与若干代表性策略下呈现的输出区间), (2) 一个可工作的示例参数集与计算流程, (3) 关键参数的比较静态 (方向性结论与可检验含义)。

F.1 校准的基本思路: 从输出反推参数

我们将参数向量记为 θ , 包含 (示例):

$$\theta = \{ a, A_{min}, \beta_{arch}, \eta, \gamma, k_I, k_{sub}, k_{risk}, k_{cx}, \lambda_B, \lambda_L, \dots \}.$$

校准不是为了“拟合历史真实数据” (课堂通常没有足够真实数据), 而是为了满足一组设计约束: 在代表性输入下, 输出落在预设的可解释区间内 (利润为正/负、最优价不离谱、过度堆料不至于把销量打成 0 等)。

F.2 校准目标矩阵: 代表性格子 $\times$ 代表性策略

代表性格子 (3 个即可覆盖大多数课堂直觉)。 我们建议选取三类格子作为校准基准 (可从你的 12 格里挑出最接近的三个):

1. **高 WTP & 低弹性 (Premium/ToB)**: WTP 高、 e_s 较低, 客户对价格不那么敏感;
2. **中 WTP & 中弹性 (Mass/ToC)**: 课堂“主战场”;
3. **低 WTP & 高弹性 (Budget/ToC)**: 价格稍高就明显掉量。

代表性策略 (4 个 anchor plans)。 用四类策略做锚点, 保证学生不同风格都有“能说得通”的结果:

1. **Baseline (保守)**: 低研发、低风险、低负载, 价格接近 $P^{\max}$ 的中下区间;
2. **Over-Engineering (堆料)**: 高研发、负载/预算压力大, 理论上价值提升但组织成本高;
3. **Focused (聚焦)**: 针对 core 需求覆盖极高, 但成本/负载可控;
4. **Undershoot (偷工减料)**: 研发不足, 成本低但覆盖不足。

目标输出区间 (建议)。 表 4 给出一组可用的目标区间; 你可以把区间改成你课堂更想看到的效果, 但建议保持相对关系不变。

表 4: 校准目标矩阵 (输出区间示例)

格子类型	策略	关键输出	目标区间 (示例)
Premium	Baseline	$share,$ $Profit,$ $P^*/P^{\max}$	$share \in [5\%, 15\%]; Profit > 0; P^* \in [0.85, 1.00]P^{\max}$
Premium	Focused	$share,$ $Profit,$ 订阅占比	$share$ 较 Baseline 提升 $\geq 30\%$; $Profit$ 显著提升; 订阅利润占比 $\in [10\%, 40\%]$
Mass	Baseline	$share,$ $Profit,$ P^*	$share \in [3\%, 10\%]; Profit$ 可正可负 (但不极端); $P^* \in [0.75, 0.95]P^{\max}$
Mass	Over-Eng.	$share,$ $Profit,$ 惩罚项	$share$ 不应接近 0; $Profit$ 低于 Focused; 惩罚项可解释且主要体现在利润端
Budget	Baseline	$share, P^*$	$share \in [2\%, 8\%]; P^* \in [0.60, 0.85]P^{\max}$
Budget	Undershoot	$share, Profit$	$share$ 显著下降; $Profit$ 通常为负或接近 0 (能解释 “卖不动/无复购”)

F.3 损失函数与约束型校准 (推荐实现)

用一个加权损失函数把 “目标区间” 转成可优化的标量目标:

$$\mathcal{L}(\theta) = \sum_{g \in \mathcal{G}} \sum_{p \in \mathcal{P}} \left(w_1 \cdot \ell_{share} + w_2 \cdot \ell_{profit} + w_3 \cdot \ell_{price} + w_4 \cdot \ell_{diag} \right),$$

其中 ℓ_{share} 可用 “区间铰链损失” (hinge):

$$\ell_{share} = \max(0, share - \bar{s})^2 + \max(0, \underline{s} - share)^2,$$

ℓ_{profit} 对应 $Profit$ 的符号/幅度约束, ℓ_{price} 约束最优价比例 $P^*/P^{\max}$, ℓ_{diag} 约束诊断量 (例如超载不应把 $share$ 打到近零, 而应更多体现在利润惩罚)。

约束 (Hard constraints)。 建议在优化时施加硬约束, 避免 “参数跑飞”:

$$0 < Amin < 0.5, \quad a > 0, \quad 0 \leq \gamma \leq 0.3, \quad 0.5 \leq \eta \leq 4.$$

并约束 P^* 的搜索区间, 例如 $P \in [0.5P^{\max}, 1.05P^{\max}]$ 。

F.4 一组可工作的示例参数（起点）

表 5 给出一组可作为起点的参数值。注意：这不是“唯一正确”，而是保证课堂直觉不崩的初始点；之后用上面的目标矩阵做局部微调即可。

表 5: 示例参数集（起点）

参数	建议值	含义/直觉
a	7.0	adoption 曲线陡峭度（越大越像“过阈值才买”）
A_{min}	0.12	定义 $P^{\max}$ 的最低采用率阈值
β_{arch}	0.20	架构匹配对 $P^{\max}$ 的一阶修正
η	1.6	等弹性需求的价格弹性（也可用你 Round1 的 e_s 映射）
γ	0.15	研发带来的可溢价上限（WTP 或 $P^{\max}$ 的上调幅度）
k_I	2.0	访谈信号对非价格竞争力的权重
k_{sub}	0.8	订阅增益对非价格竞争力的权重
k_{risk}	1.2	风险对非价格竞争力的惩罚
k_{cx}	0.6	复杂度对非价格竞争力的惩罚
λ_B	0.25	超预算主要进入利润惩罚的强度
λ_L	0.35	超负载主要进入利润惩罚的强度

F.5 比较静态：方向性命题与可检验含义

下面给出几个对课堂讲解非常有用的比较静态结论。它们不要求你做严格的全局解析证明，但给出足够清晰的方向性与边界条件。

命题 7 (价格弹性与最优定价). 在其他条件不变时，价格弹性 η 越大（用户对价格越敏感），利润最大化的最优定价 P^* （相对 $P^{\max}$ ）越低，且最优销量 $Units^*$ 越高（但单位毛利更低）。

证明思路（直观）。采用率/需求对 P 的衰减更快时，提价带来的单位毛利增益更难抵消销量下降，因此最优点左移。课堂可用“同一研发组合下， η 提高会把均衡从‘高价小量’推向‘低价走量’”解释。

命题 8 (可溢价系数与研发回报). 在 V 单调提高且 $0 \leq V \leq 1$ 的设定下， γ 越大，研发对 WTP' （或 $P^{\max'}$ ）的边际提升越大，从而提高在高研发策略下的最优利润；但当超负载/超预算惩罚足够强时， γ 的正效应会被组织惩罚部分抵消。

命题 9 (惩罚进入利润端的必要性). 若超预算/超负载惩罚主要作用在份额端（即直接把 $share$ 推向 0），则在常见参数范围内会出现“高研发策略几乎必然销量为 0”的角点解，削弱课堂对 $trade-off$ 的学习效果。相反，将惩罚主要移入利润端可保持 $share$ 的连续性，使策略比较呈现平滑权衡。

F.6 弹性参数在 v7 中的使用: 基线方案与可选替代

基线 (推荐): v7 的主模型在 Round 2 继续沿用 Round 1 冻结的价格弹性参数 e_s , 并直接进入 adoption 曲线:

$$A(P) = \left(\frac{1}{1 + \exp(a(P/WTP' - 1))} \right)^{e_s}.$$

因此工程接口 (附录 K 的冻结字段) 只需传递 `elasticity_e` (即 e_s), 无需额外引入 η 。

可选替代 (仅当你改用常弹性 adoption): 若你希望把 adoption 近似成常弹性形式 $A(P) = (P/WTP')^{-\eta}$ (并截断到 $[0, 1]$), 则可用一个单参数映射复用 Round 1 的相对敏感度:

$$\eta = \eta_0 \cdot e_s,$$

其中 η_0 为全局缩放 (例如 $0.5 \sim 1.2$)。注意: 该替代仅用于“改 adoption 形式”的实现分支; 在基线方案下请忽略 η , 以避免工程歧义。

F.7 示例: 一个格子上的四策略数值演示 (可选写入课堂讲义)

为避免占用篇幅, 这里给出一个推荐写法: 你可以在实现侧跑一组代表格子与四策略的输出, 然后把表格自动写入讲义 (或教师面板)。建议输出字段: P^* , $share$, $Units$, $Profit_{hw}$, $Profit_{hh}$ 。只要表 4 的相对关系成立, 课堂解释就会非常顺畅。

A 附录 J: 可识别性、不可识别反例与先验锁定 (顶刊式补充)

本附录进一步澄清: 在教学仿真与缺乏外部真实数据的情形下, 哪些参数在理论上不可识别 (non-identifiable), 哪些参数可以在加入最小观测或最小先验后实现弱识别 (weak identification), 以及我们应当如何通过规范化 (normalization) 与先验锁定 (prior fixing) 来保证模型可解释与可维护。

A.1 J.1 一个总原则: 追求“行为可区分”, 而非统计一致估计

令 θ 表示全体参数向量。对于教学仿真, 我们关心的不是 $\hat{\theta} \rightarrow \theta^*$ 的一致性, 而是对任意两类策略 π_1, π_2 (例如 LL vs. HH), 模型输出在核心指标上产生稳定的、可解释的差异:

$$\mathcal{D}(\pi_1, \pi_2; \theta) \equiv (\Delta Profit, \Delta Units, \Delta share, \Delta Penalty),$$

并且这些差异对小范围参数扰动是**结构稳定**的 (见附录 K 的敏感性分析框架)。

A.2 J.2 不可识别反例 I: 规模缩放不变性 (TAM-share 乘积)

在主模型中

$$Units = TAM_{units} \cdot H \cdot share.$$

若课堂数据仅能观测到 $Units$ (或利润) 而不能独立观测 $share$, 则存在一个无限族的参数变换使得输出完全相同。

命题 10 (TAM-share 的缩放不可识别). 假设 $share$ 的生成机制不显式依赖 TAM_{units} 。对任意常数 $c > 0$, 令

$$TAM'_{units} = c \cdot TAM_{units}, \quad share' = \frac{1}{c} \cdot share,$$

则 $Units$ 不变, 从而若仅以 $Units$ 或由其线性生成的指标 (如 $Revenue$) 作为观测, TAM_{units} 与份额水平无法被同时识别。

解决: (i) 将 TAM_{units} 视为外生“市场报告”输入并锁定; (ii) 或在教师面板提供一个可解释的“份额区间”先验 (例如同一格子的 $share \in [0.02, 0.25]$), 使缩放自由度被截断。

A.3 J.3 不可识别反例 II: Logit 指数项的平移/缩放 (α_0 与 β 的共线)

非价格竞争力份额常写为 $S = \sigma(z)$, 其中

$$z = \alpha_0 + \sum_k \beta_k x_k.$$

若只观测到 S 的排序而非绝对水平, 则 (α_0, β) 存在共线缩放自由度。

命题 11 (Logit 的缩放等价类). 对任意 $a > 0$, 令

$$z' = a \cdot z, \quad (\alpha'_0, \beta'_k) = (a\alpha_0, a\beta_k),$$

则 $S' = \sigma(z')$ 与 $S = \sigma(z)$ 的排序完全一致, 且当 $|z|$ 足够大时两者在数值上也高度接近。因此, 若校准目标仅依赖排序约束, α_0 与 β_k 的绝对尺度不可识别。

解决: 固定一个尺度规范: 例如令在“中性策略” (MM, 无惩罚) 下的 z 均值为 0、标准差为 1; 或固定其中一个关键系数 (如 $\beta_I = 1$) 并用其它系数相对刻度表达。

A.4 J.4 不可识别反例 III: 研发溢价参数 γ 与价格弹性 η 的替代关系

在 v7 统一口径下, 研发通过 $WTP' = WTP(1 + \gamma V)$ (或等价的 P^{max} 抬升) 进入 adoption, 而价格弹性通过 e_s 或 η 控制 adoption 斜率。二者对“高配高价”策略的利润影响往往可替代: 更高的 γ 可被更低的 η (更不敏感的需求) 部分抵消。

命题 12 (γ 与 η 的弱替代). 在 *adoption* 曲线单调下降且对 $r = P/WTP'$ 光滑的条件下, 对任意小扰动 δ , 存在方向 $(\Delta\gamma, \Delta\eta)$ 使得在给定代表策略集合上的 *Units* 近似保持不变。这意味着在缺乏外部数据约束时, γ 与 η 只能被弱识别。

解决: (i) 将 γ 视为“技术/品牌溢价上限”的教学设定 (例如 10% – 25%) 并锁定; (ii) 将 η (或 e_s) 作为“行业/格子差异”主要来源; (iii) 用比较静态目标 (高价策略应显著掉量) 来约束 η 的下界。

A.5 J.5 不可识别反例 IV: 惩罚进入份额 vs. 进入利润

如果惩罚既可以通过降低 *share* 实现, 也可以通过利润端扣减实现, 那么在仅观测利润的情况下, 两种机制可能在数值上等价。

命题 13 (惩罚通道的等价性). 若 $Profit = Units \cdot m - \Pi$, 其中 *Units* 又由 *share* 决定, 则对给定 m , 存在 $(\Delta share, \Delta \Pi)$ 使得 *Profit* 保持不变。这意味着在缺少“销量 vs. 毛利结构”的额外观测时, 惩罚通道不可识别。

解决: 将惩罚通道当作**建模选择**而非“待估计参数”: v7 建议把组织惩罚主要放在利润端 (保持份额连续), 并在教师端输出 $Penalty_B, Penalty_L$ 以支持可解释性。

A.6 J.6 最小观测集合: 如何用课堂数据实现弱识别

若你愿意在课堂或多期运行中记录最小数据集

$$\mathcal{O} = \{(P, \text{card set}, \text{grid}, Units, Profit)\},$$

则可以实现三类弱识别:

- **价格弹性下界:** 在同一格子上, 观察不同小组的 P 分布与对应 *Units* 的系统输出, 要求“提价 10% 时 *Units* 下降”的比例不低于某阈值, 可为 η 给出下界。
- **溢价上限:** 在高研发组中, 若 P 接近 P^{max} 仍能维持非零销量且利润上升, 说明 γ 不应过小; 反之若普遍出现“高价必崩”, 说明 γ 或 WTP' 机制过强/过弱需要调整。
- **惩罚强度:** 统计 *LoadOver* 与 *Profit* 的边际关系, 要求超载后利润显著下降但销量不至于归零, 为惩罚强度提供校准方向。

A.7 J.7 建议的先验锁定清单 (可维护性优先)

为保证长期维护与跨行业插件化, 建议锁定或窄区间化以下参数:

(arabic*) **市场外生量:** TAM_{units}, WTP, e_s (来自 market report)。

(arabic*) **结构规范:** 采用率阈值 A_{min} 与陡峭度 a (保证 P_{max} 的可解释口径)。

(arabic*) **溢价上限:** $\gamma \in [0.10, 0.25]$ (课堂上“升级版最多贵 10–25%”)。

(arabic*) **惩罚通道**: 惩罚主要进利润端; 份额端仅保留轻微连续惩罚 (避免角点解)。

(arabic*) **尺度规范**: 固定 $\beta_I = 1$ 或固定 z 的标准差为 1 (避免 logit 缩放漂移)。

A.8 J.8 一个可写进主文的“方法学声明”(可选)

可以在主文档方法部分加入一句: “本模型的参数以课堂可解释性与数值稳定为首要目标, 采用约束型校准与先验锁定; 在缺乏外部真实数据时, 我们强调策略比较的结构稳定性, 而非参数点估计。”

B 附录 K: 工程接口对齐 (API/JSON Schema 与命名规范, v7.1)

本附录将“教学文档中的符号”与“工程实现中的字段名”做一一对应, 目标是: 同一变量在 UI、后端计算、持久化存储中只出现一次且命名一致。所有字段默认采用 snake_case; 数值类型为 number (JS/JSON), 百分比用 [0, 1] 浮点表示。

B.1 K.1 命名与单位规范

- **价格/成本:** 货币单位统一为“元/美元等绝对值”(同一轮中保持一致); 不在字段名中写币种。
- **比例:** 渠道费率、毛利率、份额等均用 [0, 1] 浮点 (例如 15% 写为 0.15)。
- **上标撇号:** 文档中的 X' 在工程中统一后缀 _prime; 例如 $pmax'$ 对应 pmax_prime。

B.2 K.2 Round 1 冻结字段 (传入 Round 2 的最小集合)

Round 1 结束后, 系统对每个格子 g 产出并冻结如下字段 (UI 展示与 Round 2 计算均以此为准):

```
{
  "grid_id": "T01-30%",
  "wtp": 4999.0,
  "elasticity_e": 1.6,
  "pmax": 6299.0,
  "channel_fee_f": 0.18,
  "cogs0": 2800.0,
  "tam_units": 1200000,
  "H_base": 0.65,

  "vp_scores": { "C": 0.80, "G": 0.75, "E": 0.70 },
  "phi_E": 1.50,
  "psi_E": 1.25,
  "svol": 0.90,
  "swtp": 0.75,
  "omega_vol": 0.70,
  "omega_wtp": 0.30,
  "H_vp_min": 0.30,
  "H_vp_max": 1.00,
```

```

"H_vp": 0.855,
"H_eff": 0.556,

"target_GM": 0.42,

"market_size_display_units": 667200,

"fit_arch": 0.62,
"fit_text": 1.05,
"sub_lift_cap": 1.0,
"risk_cap": 6.0

```

字段含义 (对应正文公式):

- $svol, swtp$: 按式 (11) 由 (C, G, E) 与 $\phi(E), \psi(E)$ 计算得到;
- H_vp : 按式 (12) 由 $svol, swtp$ 与 $(\omega_{vol}, \omega_{wtp})$ 加权并 clip 得到; $H_eff = H_base * H_vp$ (式 (13))。
- wtp : WTP_g ; $elasticity_e$: 价格弹性 e_g (Round 1 市场包给定)。
- $pmax$: $P_g^{\max}$ (式 (6))。
- $channel_fee_f$: f_g (渠道费率加权平均)。
- $cogs0$: $COGS_{0,g}$ (Round 1 基准单位成本)。
- tam_units : TAM_g (外生市场盘子, 单位为销量/装机/付费用户数)。
- H_base : H_g (扩散/时窗/可达性基准, 不含 VP)。
- vp_scores : VP 三维评分 $(C, G, E)_g$; $svol, swtp$: 式 (??)。
- H_vp : H_g^{vp} ; H_eff : H_g^{eff} (式 (13))。
- $market_size_display_units$: $TAM_g \cdot H_g^{eff}$ (冻结页展示的“可捕捉规模”)。
- $sub_lift_cap, risk_cap$: $SubLift_{cap}$ 与 $Risk_{cap}$ (价值指数与非价格项的归一化设计上限)。建议按“允许卡牌组合下的理论最大和”设定, 并保持跨班次稳定以便可比。

B.3 K.3 Round 2 运行时输入与输出 (推荐字段)

Round 2 的输入由“冻结字段”叠加“访谈信号 + 研发选择 + (可选) 学生定价”构成:

```

{
  "grid_id": "T01-30%",
  "frozen": { ... Round1 fields ... },

  "interview": {

```

```

    "evi": 0.85,
    "radar_raw": { "tag_a": 7.5, "tag_b": 3.0, "...": 0.0 }
  },

  "rd_selection": {
    "selected_card_ids": ["card_01", "card_05", "card_12"],
    "tier_by_card": { "card_01": "flagship", "card_05": "standard" }
  },

  "pricing": { "P": 5999.0 }
}

```

Round 2 输出建议至少包含:

```

{
  "grid_id": "T01-30%",
  "pmax_prime": 7097.0,
  "wtp_prime": 5648.0,
  "value_index_V": 0.18,

  "share": 0.084,
  "units": 23133,
  "profit_total": 1.22e8,
  "profit_hw": 9.7e7,
  "profit_sub": 2.5e7,

  "diagnostics": {
    "cover_core": 0.61,
    "cover_nice": 0.34,
    "risk": 0.12,
    "load": 18,
    "d_cogs": 260.0
  }
}

```

其中 `pmax_prime` 与 `wtp_prime` 必须按同尺度上移计算 (式 (34) 与 (33)), 以保证研发溢价意图在 UI 护栏与计算中一致。

B.4 K.4 Conflict/Dependency 的工程处理 (强制校验)

Team merge / Team submit 阶段: 必须执行 `validate()`, 若存在 `missing_dependency` 或 `exclusion_conflict` 则**阻止提交**并返回修复提示; 冲突计数仅作为诊断信息展示, 不进入 z 或利润计算。

```
{
  "ok": false,
  "violations": [
    { "type": "missing_dependency", "card_id": "card_05", "requires": ["card_02"] },
    { "type": "exclusion_conflict", "card_id": "card_07", "conflicts_with": ["card_11"] }
  ]
}
```